МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
„КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ КОМПЛЕКС

„ІНСТИТУТ ПРИКЛАДНОГО СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ”

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №4

з курсу: „Чисельні методи”

на тему:

“ Крайові задачі для звичайних диференційних рівнянь”

Виконав:
студент 2го курсу
групи ДА-11
Сидько Н.С.
22 варіант

КИЇВ 2023

Порядок виконання роботи

1. Запрограмувати на мові Mathematica розв’язання заданої крайової задачі, використовуючи загальний розв’язок диференціального рівняння і методом **зведення до задачі Коші**.

2. Визначити лімітну довжину кроку для метода скінчених різниць і, якщо отримане значення не суперечить заданому в таблиці значенню кроку для методу прогону, знайти розв’язок крайової **задачі методом скінченних різниць**, скориставшись заданою в таблиці величиною кроку. В іншому випадку скористатись отриманим лімітним значенням кроку.

3. Знайти розв’язки крайової задачі методом колокацій (непарні варіанти) і **найменших квадратів (парні варіанти).** Порівняти отримані розв’язки з тими, що були знайдені у п.2. Порівняння провести за допомогою графіків.

4. Запрограмувати на мові Mathematica розв’язання заданої крайової задачі **методом Гальоркіна**

5. Запрограмувати на мові Mathematica розв’язання заданої крайової задачі методом **кінцевих елементів**, скориставшись величиною кроку, заданої в таблиці для апроксимації. Порівняти покрокові похибки розв’язання у співпадаючих точках, отриманих в пунктах 2 і 5.

6. Скористатися можливостями пакету і за допомогою оператора **NDSolve** знайти шуканий розв’язок. Графічно порівняти з вже отриманими розв’язками.

7. Скласти звіт з отриманих результатів і математичних формул, використаних методів в кожному пункті завдання, давши оцінку порівняльної точності отриманих рішень різними методами

№	Крайова задача	Крок для методу прогона	Крок для апроксимації	f(x)
22	$y''+(x^3-1)y'+xy=f(x)$ $y(0.5)=1, y(1)=0$	0.2	0.4	1/(3x^2)

1) Запрограмувати на мові Mathematica розв'язання крайової задачі, використовуючи загальний розв'язок диференціального рівняння і методом зведення до задачі Коші.

y''+(x^3-1)*y'+xy=1/(3*x^2)

Будемо шукати розв'язок задачі (5.3), (5.4) у виді:

$$y(x) = Au(x) + v(x), \tag{5.6}$$

де A – деяка константа, $u(x)$ – задовольняє однорідному рівнянню

$$L[u] = 0. \tag{5.7}$$

а $v(x)$ – задовольняє неоднорідному рівнянню

$$L[v] = f(x). \tag{5.8}$$

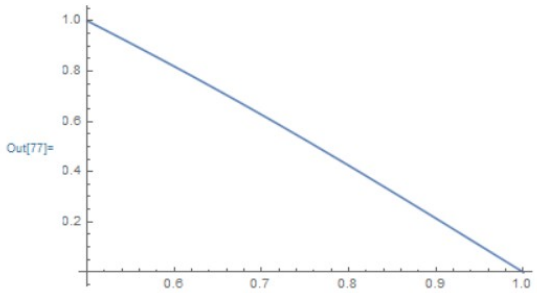
Для розв'язку рівняння потрібно розв'язати дві задачі Коші:
u''+p(x)*u'+q(x)*u = 0, u(0.5)= 0, u(1)= -1
v''+p(x)*v'+q(x)*v = 0, v(0.5)=1, v(1)=0

```
Clear["Global`*"]
очистить
p[x_] = x^3 - 1;
q[x_] = x;
f[x_] = 1/(3*x^2);
a = 0.5; b = 1; α0 = 1; β0 = 0; γ0 = 1; α1 = 1; β1 = 0; γ1 = 0;
S1 = NDSolve[{w''[x] + (p[x])*w'[x] + (q[x])*w[x] == 0, w[a] == β0, w'[a] == -α0}, w, {x, a, b}];
    численно решить ДУ
W[x_] = w[x] /. S1;

S2 = NDSolve[{v''[x] + (p[x])*v'[x] + (q[x])*v[x] == f[x], v[a] == γ0/α0, v'[a] == 0}, v, {x, a, b}];
    численно решить ДУ
V[x_] = v[x] /. S2;
```

Для визначення константи A за формулою знайдемо значення похідних w'(b), v'(b) і обчислимо значення A :

```
dw[x_] = D[w[x], x]; dv[x_] = D[v[x], x];
         дифференциировать    дифференциировать
A = (γ1 - α1*V[b] - β1*dv[b]) / (α1*W[b] + β1*dw[b]);
Y0[x_] = A*W[x] + V[x];
Plot[Y0[x], {x, a, b}]
график функции
```



Відповідно до рівняння отримаємо розв'язок у виді y(x) = Au(x) + v(x),

2.Знайти розв’язок крайової **задачі методом скінченних різниць**, скориставшись заданою в таблиці величиною кроку.

Метод кінцевих різниць

[redacted]. Ідея методу полягає в тому, що похідні в диференційному рівнянні (5.3) і крайових умовах (5.4) замінюються їх кінцево-різницевими апроксимаціями. Введемо на відрізку $[a,b]$ сітку з кроком:

Тут ми скористалися кроком h = 0.4 з таблиці, так як лімітну довжину кроку визначити за формулою:

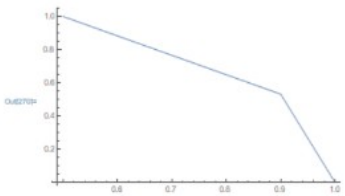
$$\tau \le \frac{2}{\max |\, p(t)\,|} \quad t \in [a,b]$$

Неможливо, бо p(t) = 0, при t = 1;

Для цього область, в якій розв'язується задача, розбивається на сітку з вузлами (вузлові точки) і проміжками між вузлами (комірки). На кожному вузлі або комірці визначається значення невідомої функції, а диференціальні оператори апроксимуються відповідними різницевими операторами.

[redacted] симетричним різницевим апроксимаціям похідних першого і другого порядку властива *глобальна* похибка другого порядку відносно τ, тобто $O(\tau^2)$, а також *локальна* похибка третього порядку відносно τ, тобто $O(\tau^3)$. [redacted]

```
h = 0.4;
n = Ceiling[(b - a) / h];
    |округление вверх
L = Array[l, n + 1, {0}]; M = Array[m, n + 1, {0}];
    |массив              |массив
U = Array[u, {n + 1, 2}, {0, 0}];
    |массив
l[0] = -β0 / (h * α0 - β0);
m[0] = h * γ0 / (h * α0 - β0);
Do[
|оператор цикла
  l[i] = -(1 + 0.5 * h * p[a + i * h]) / ((1 - 0.5 * h * p[a + i * h]) * l[i - 1] - (2 - h^2 * q[a + i * h]));
  m[i] = (h^2 * f[a + i * h] - (1 - 0.5 * h * p[a + i * h]) * m[i - 1]) / ((1 - 0.5 * h * p[a + i * h]) * l[i - 1] - (2 - h^2 * q[a + i * h])),
  {i, 1, n - 1}];
u[0, 0] = a; u[0, 1] = γ0;
u[n, 0] = b; u[n, 1] = γ1;
Do[
|оператор цикла
  u[i, 0] = a + i * h;
  u[n - i, 1] = l[n - i] * u[n - i + 1, 1] + m[n - i], {i, 1, n - 1}];
Y1 = Array[u, {n + 1, 2}, {0, 0}]
    |массив
ListPlot[Y1, Joined → True]
|диаграмма р |соеди |истина
Out[269]= {{0.5, 1}, {0.9, 0.53252}, {1, 0}}
```



3. Знайти розв’язки крайової задачі **методом найменших квадратів.**

5.6. Метод найменших квадратів

Будемо шукати наближений розв’язок крайової задачі (5.3) і (5.4), як і в попередньому параграфі, у вигляді (5.32):

$$u(t)=\varphi_0(t)+\sum_{i=1}^{n}c_i\varphi_i(t),, \qquad (5.58)$$

де $\varphi_i(t)$, $i = 0,1,2,\ldots$ - лінійно незалежні, двічі диференційовані базисні функції, визначені на відрізку $[a,b]$. Функція $\varphi_0(t)$ повинна задовольняти заданим крайовим умовам (5.40), а функції $\varphi_i(t)$, $i = 0,1,2,\ldots$ - відповідним однорідним крайовим умовам (5.41). Підставимо наближений розв’язок (5.58) у рівняння (5.3) і знайдемо нев'язку:

$$R(t,c_1,c_2,\ldots,c_n)=L[\varphi_0]+\sum_{i=1}^{n}L[\varphi_i]-f(t), \qquad (5.59)$$

яка повинна бути при $0 \le t \le b$ якомога меншою по абсолютній величині. Тому зажадаємо, щоб виконувалася умова:

$$I=\int_a^b R^2(x,c_1,c_2,\ldots,c_n)dx=\min. \qquad (5.60)$$

Для мінімуму інтеграла I необхідне виконання умов:

$$\partial_{c_1} I=\frac{1}{2}\int_a^b R(t)\partial_{c_1}R(t)dt=0;$$

$$\partial_{c_2} I=\frac{1}{2}\int_a^b R(t)\partial_{c_2}R(t)dt=0;$$

$$\partial_{c_3} I=\frac{1}{2}\int_a^b R(t)\partial_{c_3}R(t)dt=0;$$

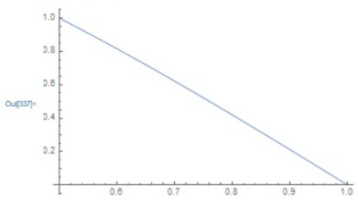
$$\partial_{c_4} I=\frac{1}{2}\int_a^b R(t)\partial_{c_4}R(t)dt=0.$$

$d(a\alpha_0+\beta_0)+g\alpha_0=\gamma_0;$ 5.40

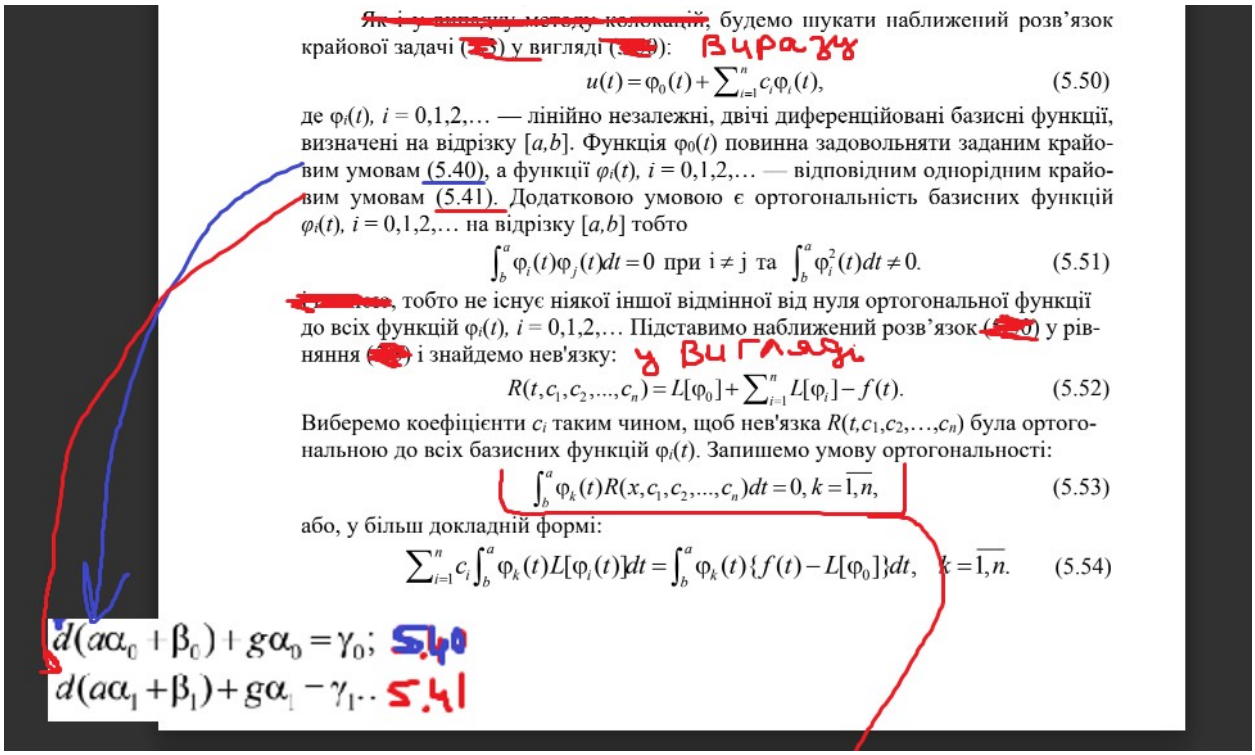
$d(a\alpha_1+\beta_1)+g\alpha_1-\gamma_1..$ 5.41

У результаті формується система лінійних рівнянь відносно коефіцієнтів $c_1,c_2,\ldots,c_n$, з якої вони і визначаються.

```
phee[i_, t_] := -0.5 (t - 0.5)^i + (t - 0.5)^(i + 1);
phee0[t_] := -2 (t - 1);
ui = phee0[t] + c1 * phee[1, t] + c2 * phee[2, t];
Lu = D[ui, {t, 2}] + (p[t]) * D[ui, t] + (q[t]) * (ui);
     дифференцировать          дифференцировать
R = Lu - f[t];
dRc1 = D[R, c1];
       дифференцировать
dRc2 = D[R, c2];
       дифференцировать
Eq1 = (Integrate[R * dRc1, {t, a, b}] = 0)
      интегрировать
Eq2 = (Integrate[R * dRc2, {t, a, b}] = 0)
      интегрировать
Sol = NSolve[{Eq1, Eq2}, {c1, c2}]
      численное решение уравнений
Out[329]= 0.764276 + 2.09595 c1 + 0.460819 c2 == 0
Out[330]= 0.028224 + 0.460819 c1 + 0.483505 c2 == 0
Out[331]= {{c1 → -0.445074, c2 → 0.365817}}
In[333]:= w[t_] := (phee0[t] + c1 * phee[1, t] + c2 * phee[2, t]);
          Y2[x_] = w[x] /. Sol;
          Plot[Y2[x], {x, a, b}]
          график функции
```



4. Запрограмувати на мові Mathematica розв’язання заданої крайової задачі **методом Гальоркіна**



Як і у випадку методу колокацій, будемо шукати наближений розв’язок крайової задачі (5.3) у вигляді (5.9):

$$u(t)=\varphi_0(t)+\sum_{i=1}^{n} c_i\varphi_i(t), \qquad (5.50)$$

де $\varphi_i(t)$, $i=0,1,2,\ldots$ — лінійно незалежні, двічі диференційовані базисні функції, визначені на відрізку $[a,b]$. Функція $\varphi_0(t)$ повинна задовольняти заданим крайовим умовам (5.40), а функції $\varphi_i(t)$, $i=0,1,2,\ldots$ — відповідним однорідним крайовим умовам (5.41). Додатковою умовою є ортогональність базисних функцій $\varphi_i(t)$, $i=0,1,2,\ldots$ на відрізку $[a,b]$ тобто

$$\int_b^a \varphi_i(t)\varphi_j(t)dt=0 \text{ при } i\neq j \text{ та } \int_b^a \varphi_i^2(t)dt\neq 0. \qquad (5.51)$$

тобто не існує ніякої іншої відмінної від нуля ортогональної функції до всіх функцій $\varphi_i(t)$, $i=0,1,2,\ldots$ Підставимо наближений розв’язок (5.50) у рівняння (5.3) і знайдемо нев'язку:

$$R(t,c_1,c_2,\ldots,c_n)=L[\varphi_0]+\sum_{i=1}^{n} L[\varphi_i]-f(t). \qquad (5.52)$$

Виберемо коефіцієнти c_i таким чином, щоб нев'язка $R(t,c_1,c_2,\ldots,c_n)$ була ортогональною до всіх базисних функцій $\varphi_i(t)$. Запишемо умову ортогональності:

$$\int_b^a \varphi_k(t)R(x,c_1,c_2,\ldots,c_n)dt=0,\ k=\overline{1,n}, \qquad (5.53)$$

або, у більш докладній формі:

$$\sum_{i=1}^{n} c_i\int_b^a \varphi_k(t)L[\varphi_i(t)]dt=\int_b^a \varphi_k(t)\{f(t)-L[\varphi_0]\}dt,\quad k=\overline{1,n}. \qquad (5.54)$$

$$d(a\alpha_0+\beta_0)+g\alpha_0=\gamma_0; \quad (5.40)$$

$$d(a\alpha_1+\beta_1)+g\alpha_1-\gamma_1.. \quad (5.41)$$

```
Clear[phi, phi0, ui, Lu, Eq1, Eq2, Sol, w]
phi[i_, t_] := -0.5 (t - 0.5)^i + (t - 0.5)^(i + 1);
phi0[t_] := -2 (t - 1);
ui = phi0[t] + c1 * phi[1, t] + c2 * phi[2, t] + c3 * phi[3, t];
Lu = D[ui, {t, 2}] + (p[t]) * D[ui, t] + (q[t]) * (ui);
R = Lu - f[t];
Eq1 = (Integrate[R * phi[1, t], {t, a, b}] == 0)
Eq2 = (Integrate[R * phi[2, t], {t, a, b}] == 0)
Eq3 = (Integrate[R * phi[3, t], {t, a, b}] == 0)
Sol = NSolve[{Eq1, Eq2, Eq3}, {c1, c2, c3}]
```

Out[291]= $-0.0169681 - 0.0417783\,c1 - 0.0107468\,c2 - 0.00326838\,c3 == 0$

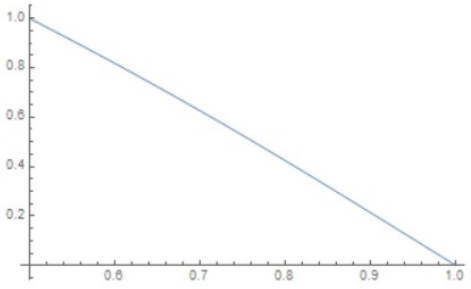
Out[292]= $-0.00354347 - 0.0101656\,c1 - 0.00418062\,c2 - 0.0015842\,c3 == 0$

Out[293]= $-0.000885768 - 0.00300952\,c1 - 0.00155087\,c2 - 0.00067151\,c3 == 0$

Out[294]= $\{\{c1 \to -0.449161,\ c2 \to -0.147258,\ c3 \to 1.03404\}\}$

```
In[351]:= w[t_] := phi0[t] + c1 * phi[1, t] + c2 * phi[2, t] + c3 * phi[3, t];
          Y3[x_] = w[x] /. Sol;
          Plot[Y3[x], {x, a, b}]
```

Out[353]=



5. Запрограмувати на мові Mathematica розв’язання заданої крайової задачі методом **кінцевих елементів**, скориставшись величиною кроку, заданої в таблиці для апроксимації.

Метод кінцевих елементів є альтернативним методу кінцевих різниць при рішенні диференціальних рівнянь з частинними похідними. Основна ідея методу полягає в тому, що рішення диференціальних рівнянь з частинними похідними апроксимується дискретною моделлю, що будується на множені кусочно–неперервних функцій, визначених на кінцевому числі підобластей (елементів), на які розбивається область визначення задачі.

В якості базисних функцій тепер виступають кусочно–неперервні функції, що апроксимують приблизно рішення розглянутої задачі для кожного з виділених елементів. Загальне ж рішення визначається об'єднанням часткових рішень у єдину композицію при забезпеченні їхньої неперервності на суміжних межах елементів.

Такий підхід, по-перше, дозволяє краще вирішувати диференціальні рівняння з частинними похідними із межовими умовами складної форми, оскільки форма елементів, що виділяються, може бути довільною в протилежність прямокутним елементам сітки методу кінцевих різниць і , де-того ж, розміри елементів можуть бути змінними, що дозволяє збільшувати чи зменшувати елементи, якщо в цьому є необхідність з погляду кращої апроксимації рішення в умовах очікуваних великих значень його градієнтів у різних точках області рішення. Но-друге, рішення може знаходитися для кожної точки області визначення задачі, а не тільки для ізольованих вузлів згаданої сітки.

Таюж

І хоча застосування методу кінцевих елементів може відрізнятися конкретними особливостями, зв'язаними з розв'язуваною задачею, усі його процедури виконуються у визначеній стандартній послідовності.

```
w[x_] := y0 + (y1 - y0) / (b - a) * (x - a);
w[x]
F[x_] := f[x] - (y1 - y0) / (b - a) * p[x] - q[x] * w[x];
F[x]
```

```
1 - 2. (-0.5 + x)
```

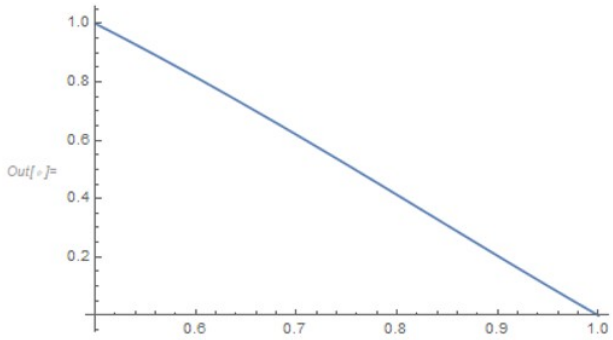
```
1/3 x^3 - (1 - 2. (-0.5 + x)) x + 2. (-1 + x^3)
```

```
h = 0.4;
n = Ceiling[(b - a) / h];
Array[1, (n - 1, n - 1)]; Array[m, (n - 1)]; Array[x, (n + 1)]; x[0] = a; x[n] = b;
Do[x[i] = x[0] + i * h, {i, 1, n}];
P[i_] := Integrate[(p[x]) * (x - x[i - 1]) * (q[x]) * (x - x[i - 1])^2, {x, x[i - 1], x[i]}] / (h^2);
N[i_] := Integrate[(p[x]) * (x - x[i + 1]) * (q[x]) * (x - x[i + 1])^2, {x, x[i], x[i + 1]}] / (h^2);
```

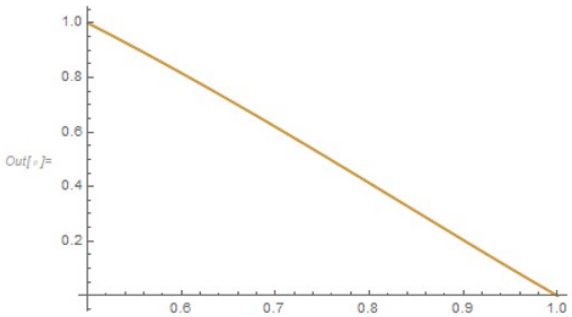


6. Скористатися можливостями пакету і за допомогою оператора **NDSolve** знайти шуканий розв’язок. Графічно порівняти з вже отриманими розв’язками.

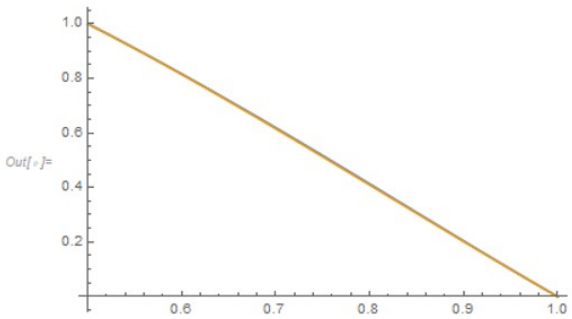
```
S = NDSolve[{s''[x] + (p[x]) * s'[x] + (q[x]) * s[x] == f[x], s[a] == γ0, s[b] == γ1},
    {s, {x, a, b}}];
Plot[s[x] /. S, {x, a, b}]
```



Зробимо графічне порівняння точності методів:

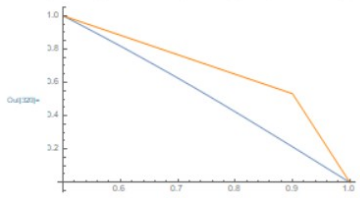


а) Метод зведення до задачі Коші

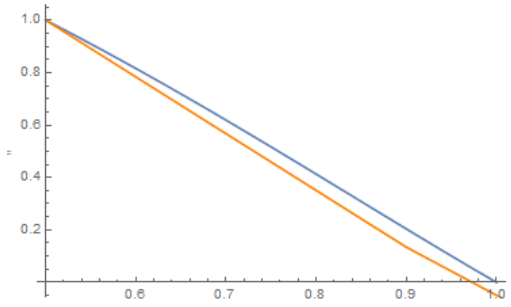


б)Метод найменших квадратів

```
S = NDSolve[{s''[x] + (p[x]) * s'[x] + (q[x]) * s[x] == f[x], s[a] == γ0, s[b] == γ1}, s, {x, a, b}];
Gr = Plot[{s[x] /. S}, {x, a, b}];
Show[Gr, ListPlot[Y1, Joined → True, PlotStyle → Orange]]
```



в) Метод кінцевих різниць



г)методом кінцевих елементів

Висновок.

У ході виконання лабораторної роботи №4 було отримано практичні навички в чисельному інтегруванні звичайних диференційних рівнянь при заданих крайових умовах. Були реалізовані наступні методи (для розв’язання задачі) :

- Метод зведення до задачі Коші
- Метод скінченних різниць
- Метод найменших квадратів
- Метод Гальоркіна
- Метод Кінцевих елементів

Серед вище перерахованих методів найточнішими виявились методи зведення до задачі та метод кінцевих Менш точними але набагато легшими в обрахунках виявились метод найменших квадратів та Гальоркіна, які використовували представлення розв’язку у вигляді лінійної комбінації базисних функцій.